2-von-3-Multisig mit Sparrow aufsetzen

Koordinator Sparrow Wallet · Cosigner BitBox02 (USB) + Trezor Safe 3 (USB) + SeedSigner (QR) · Native Segwit P2WSH · Selbstversuch 4 · gehört zu Kapitel 7/8

⚠ **Der Descriptor ist Teil des Backups.** Drei Seeds ohne die Bauanleitung `wsh(sortedmulti(2,…))` sind wertlos: Niemand weiß, wie sie zusammengehören. Er wird in Teil C gesichert, **bevor** die erste Adresse Coins sieht, und liegt später bei jedem Cosigner-Backup.

⚠ **Erst Testbetrag, dann Test-Ausgaben, dann Recovery-Probe.** Echte Beträge erst danach. **Keine Passphrasen** auf den drei Cosignern. **Fingerprints, xpubs, Adressen nur auf dieses Blatt**, nicht in Chats, nicht auf Fotos.

VORBEREITUNG

- ☐ Sparrow läuft, Serverschalter unten rechts eingeschaltet und verbunden (eigene Node), Webcam angeschlossen. Trezor Suite und BitBoxApp sind **geschlossen** (nehmen das Gerät sonst exklusiv)
- ☐ BitBox02 und Trezor Safe 3 per USB, entsperrt. SeedSigner gebootet, **microSD gezogen**, Seed geladen (Seeds → Load a seed → Enter 24-word seed, Wortvorschläge: rechte Tasten oben/unten blättern, Mitte bestätigt), Fingerprint stimmt mit dem Würfelprotokoll überein
- ☐ Wallet-Name (neutral): _____ Uhr, Stift, dieses Blatt

A · WALLET ANLEGEN B · COSIGNER IMPORTIEREN

1 ☐ **File** → **New Wallet** → Name → Create Wallet → Settings: **Policy Type „Multi Signature HD"**, **Script Type „Native Segwit (P2WSH)"**, Cosigners **2 of 3** → drei Keystore-Reiter. Derivation `m/48'/0'/0'/2'` erscheint erst nach dem Geräteimport (Schritt 2–4), dann stehen lassen.

2 ☐ **Keystore 1 (BitBox02):** „Connected Hardware Wallet" → „Scan…" → Gerät entsperren → „Import Keystore" → Label „BitBox02".

3 ☐ **Keystore 2 (Trezor):** dito, PIN am Gerät, Sparrow liest den xpub aus → Label „Trezor". Am Trezor erscheint nur die PIN-Abfrage, keine Export-Bestätigung.

4 ☐ **Keystore 3 (SeedSigner):** am Gerät **Seeds** → **Seed** → **Export Xpub** → **Multisig** → **Native Segwit** → **QR Format „Animated"** → Warnung → animierter QR. Sparrow: „Airgapped Hardware Wallet" → SeedSigner → „Scan…" → Webcam aufs Display. Fingerprint am SeedSigner mit dem Sparrow-Feld vergleichen.

5 ☐ Kontrolle: drei verschiedene Fingerprints, drei xpubs, alle Derivations gleich → **Apply** → Wallet-Passwort (verschlüsselt nur die Datei, ist **keine** Passphrase und gehört **nicht** ins Backup). Settings → Descriptor beginnt mit `wsh(sortedmulti(2,`.

BitBox02 Master-Fingerprint:	**Trezor Safe 3** Master-Fingerprint:	**SeedSigner** Master-Fingerprint:
_____	_____	_____

C · DESCRIPTOR SICHERN D · ADRESSE AUF ALLEN DREI GERÄTEN PRÜFEN

6 ☐ **File** → **Export Wallet…**: Format „Sparrow" (Wallet-Datei) **und** „Output Descriptor" (Text) → verschlüsselt auf einen USB-Stick bei den Backups. PDF aus Schritt 7 dreimal drucken, je ein Ausdruck zu jedem Cosigner-Backup. Keine privaten Schlüssel, aber alle Adressen: privat, nicht geheim.

7 ☐ Settings → **Script Policy** → **QR-Symbol** rechts neben dem Descriptor → QR bereithalten (auch „Save PDF…").

8 ☐ **BitBox02:** Receive → **„Display Address"** → beim ersten Mal **registriert** das Gerät die Wallet (Name, xpubs: nicht wegklicken, mit der Settings-Seite abgleichen) → danach „2-of-3 Bitcoin Multisig" → Wallet-Name → Adresse: Zeichen für Zeichen mit Sparrow vergleichen.

9 ☐ **Trezor:** Receive → „Display Address" mit Trezor-Keystore → vergleichen. Trezor bestätigt nur, dass SEIN Schlüssel drinsteckt, er registriert die Cosigner nicht (Issue #7118). Deshalb sind Schritt 8 und 10 der eigentliche Schutz.

10 ☐ **SeedSigner: Tools** → **Address Explorer** → **Scan wallet descriptor** → QR aus Schritt 7 → Adressliste → Adresse #0 mit Sparrow vergleichen. 0.8.7: „Descriptor Loaded" (Policy 2 of 3, Signing Keys) → „Receive Address".

11 ☐ Vergleich = **Sparrow-Receive-Tab gegen die drei Geräte-Displays** (nicht BitBoxApp/Trezor Suite). Erst wenn **alle drei** gleich: als „Test #0" labeln.

E · TESTBETRAG + TEST-AUSGABEN F · RECOVERY-PROBE

12 ☐ Kleinbetrag an Adresse #0, Bestätigung über die eigene Node abwarten.

13 ☐ **Ausgabe 1 (BitBox + SeedSigner):** Send → „Pay to" (Ziel), Label, Amount → Create Transaction → Finalize Transaction for Signing → Sign → Scan: BitBox per USB (BitBox: Wallet, Betrag/Adresse, „Locktime on block" = Blockhöhe, normal, RBF, Total, Fee) → „Show QR" → SeedSigner **Scan** → Select Signer → Review Transaction → **„Your Change": „Verify multisig change"** wählen, Descriptor-QR aus Schritt 7 scannen, nicht „Skip" → Sign → Rück-QR → Sparrow „Scan QR" → 2/2 → **Broadcast Transaction**.

14 ☐ **Ausgabe 2 (Trezor + BitBox)** (Trezor: Empfänger, Betrag, „Sperrzeit festgelegt auf Blockhöhe" = normal, Gesamtbetrag, Konto). Jedes Paar einmal, sonst ist der dritte Schlüssel unbewiesen. Drittes Paar in Schritt 15.

15 ☐ **Recovery-Probe:** File → **Close Tab** (**nichts löschen**) → Import Wallet → „Output Descriptor" → QR vom Papierausdruck scannen (oder Datei aus Schritt 6) → **neuen Namen** (z. B. „Probe") → Bestand, Adresse #0 + Fingerprints identisch. Dann „BitBox verloren" spielen: Ausgabe nur mit Trezor (wird per USB erkannt) + SeedSigner. **Zwei beliebige Seeds + Descriptor sind die Wallet, drei Seeds ohne Descriptor sind ein Rätsel.**

16 ☐ **Fingerprint-Probe vom Stahl** (sobald die Backups geschlagen sind, danach nur bei Anlass): SeedSigner, microSD gezogen, **Seeds** → **Load a seed** → **Enter 24-word seed**, Wörter **vom Stahl** abgelesen → Fingerprint mit den drei Feldern oben vergleichen. Gilt für alle drei Seeds, kein Gerät muss gelöscht werden. Danach Strom weg. Stahl 1 ☐ Stahl 2 ☐ Stahl 3 ☐ **Jährlich:** Siegel an allen Orten ansehen, Fingerprints im Descriptor in Sparrow gegen die Felder oben, die Ausdrucke bleiben im versiegelten Beutel. Alle zwei bis drei Jahre oder wenn der Ablauf nicht mehr sitzt: Übungsausgabe mit BitBox und Trezor. Paare mit dem SeedSigner nur bei Anlass.

ZEIT

Start: _____
Wallet steht (B): _____
Adressen geprüft (D): _____
Erste Ausgabe / Datum: _____

STOLPERSTEINE / BESCHRIFTUNGEN, DIE ABWICHEN (FÜRS LOGBUCH)

_____
_____

ERGEBNIS

- ☐ **Bestanden:** Alle drei Geräte zeigen dieselbe Adresse, alle drei Paare haben ausgegeben, der Descriptor allein stellt die Sicht auf die Wallet wieder her, drei Stahl-Fingerprints stimmen. Erst jetzt darf die Wallet echte Beträge tragen, die Descriptor-Kopien liegen bei allen drei Backups.
- ☐ **Abweichung:** Zeigt ein Gerät eine andere Adresse oder verweigert die Registrierung: **nichts einzahlen**, Fingerprints und xpubs gegen die Settings-Seite prüfen (meist falscher Keystore-Reiter oder falsche Derivation), Wallet neu anlegen.